

T8: CODIGOS DETECTORES Y CORRECTORES

DE ERROR

T8: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

1.- Sean los códigos:

a) $X = 1100\ 0011$ y $Y = 1000\ 1011$ ¿cuál es la distancia entre X e Y ?

$X\ A = 1100\ 0011$

$Y\ B = 1000\ 1011$

$1X00\ X011 \rightarrow$ distancia 2

2.- Rellene los espacios vacíos con el bit de paridad que corresponda.

a) Paridad par: $1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0$

b) Paridad par: $0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1$

c) Paridad impar: $0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1$

d) Paridad impar: $1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0$

3.- Si se supone que $A = 1001\ 0110$ está correcto, ¿paridad tendría?

$1001\ 0110$

Tiene paridad par

4.- Construya un código de tres elementos cuya distancia sea 2

$A = 1001001$

$A = 1001001$

$B = 1011101$

$B = 1011101$

$C = 1101011$

$C = 1111111$

$10X1X01$

$1X010X1$

$1X111X1$

5.- Trabaje con paridad impar para el código del ejemplo 1: 10001100100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	p_1	p_2	d_1	p_3	d_2	d_3	d_4	p_4	d_5	d_6	d_7	
Datos	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
P_1	1		0		1		0		1		0	E
P_2		0	0			1	0			0	0	E
P_3				0	1	1	0					C
P_4								0	1	0	0	E

$0100 = 4 \rightarrow$ en el número 4

10011100100

6.- Genere un código Hamming para el código 110110112
 a) Paridad par:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	P ₁	P ₂	d ₁	P ₃	d ₂	d ₃	d ₄	P ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈
Sin parida.	—	—	1	—	1	0	1	—	1	0	1	1
P ₁	1		1		1		1		1		1	
P ₂		1	1			0	1			0	1	
P ₃				1	1	0	1					1
P ₄								1	1	0	1	1

111110111011 → código Hamming

b) Paridad impar

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	P ₁	P ₂	d ₁	P ₃	d ₂	d ₃	d ₄	P ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈
Sin P.	—	—	1	—	1	0	1	—	1	0	1	1
P ₁	0		1		1		1		1		1	
P ₂		0	1			0	1			0	1	
P ₃				0	1	0	1					1
P ₄								0	1	0	1	1

001010101011 → código Hamming

7.- Supóngase que se transmite una palabra de código y recibe una palabra que no pertenece al código y que es 1110101 ¿Existe error?

	1	2	3	4	5	6	7
	P ₁	P ₂	d ₁	P ₃	d ₂	d ₃	d ₄
Código	1	1	1	0	1	0	1
P ₁	1		1		1		1
P ₂		1	1		1	0	0
P ₃				0	1	0	1

↑ El error está en 101=5

8. Se recibe el código 0010011011010, encuentre el error

a) Paridad par

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	P ₁	P ₂	d ₁	P ₃	d ₂	d ₃	d ₄	P ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	
Código	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	
P ₁	0		1		0		1		1		0		0	1
P ₂		0	1			1	1			1	0			0
P ₃				0	0	1	1					1	0	1
P ₄								0	1	1	0	1	0	1

1101 = 13 → 0010011011011

b) Paridad impar

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	P ₁	P ₂	d ₁	P ₃	d ₂	d ₃	d ₄	P ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	
Código	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	
P ₁	0		1		0		1		1		0		0	0
P ₂		0	1			1	1			1	0			1
P ₃				0	0	1	1					1	0	0
P ₄								0	1	1	0	1	0	0

0010 = 2 → 0110011011010